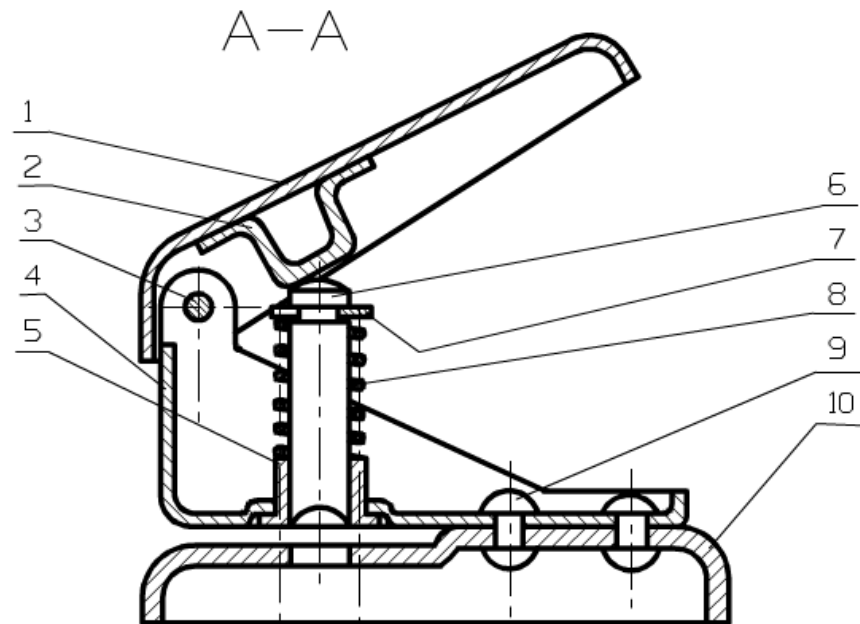


MODELISATION CINEMATIQUE D'UNE PERFORATRICE



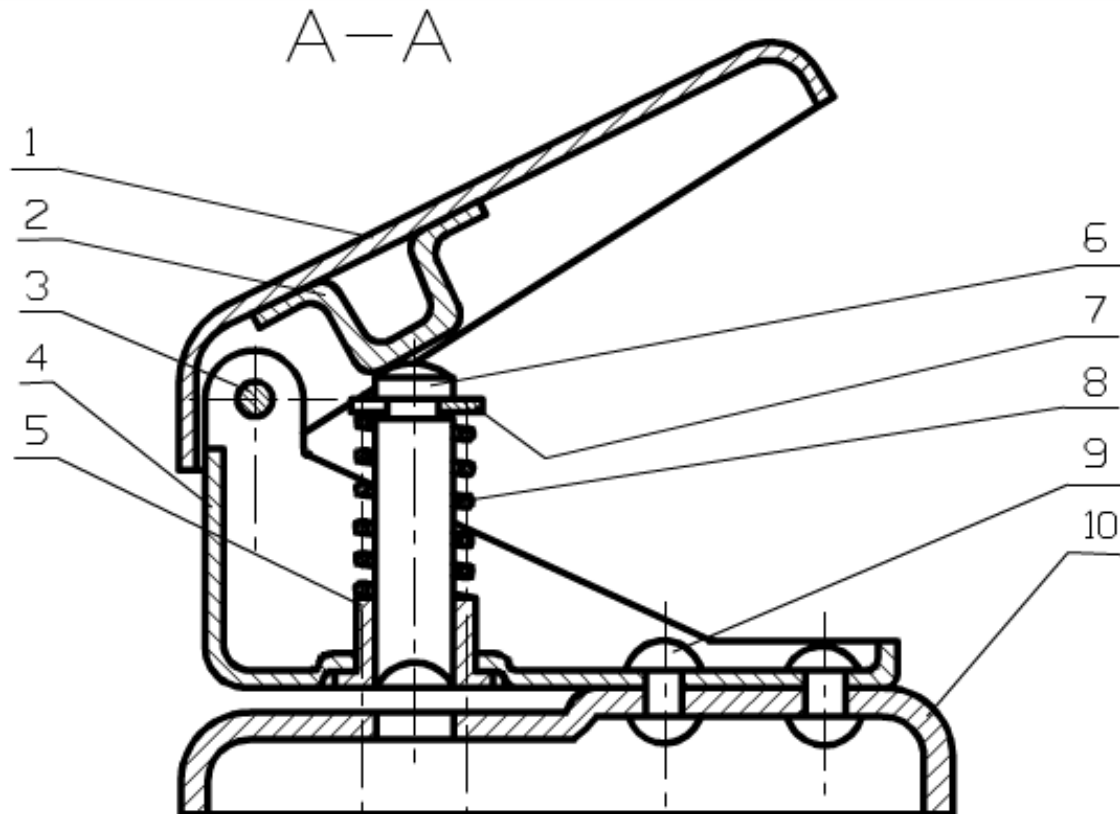
Sources : - J LEGOFF

Retravaillé par D GONCALVES

Y'a-t-il, parmi les pièces de ces mécanismes, des solides dont le rôle est de se déformer (ressorts, rondelles élastiques...)?

Oui le ressort 8

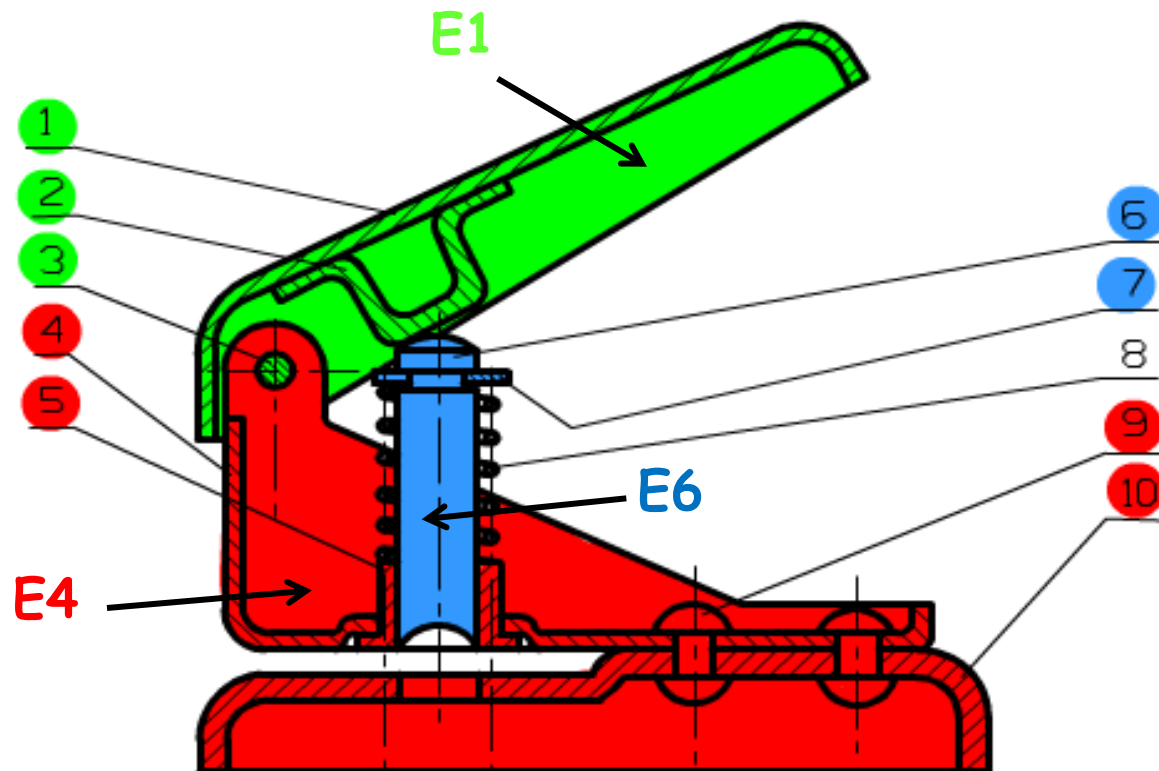
Repérer les classes d'équivalences en les coloriant chacune avec une couleur différente.



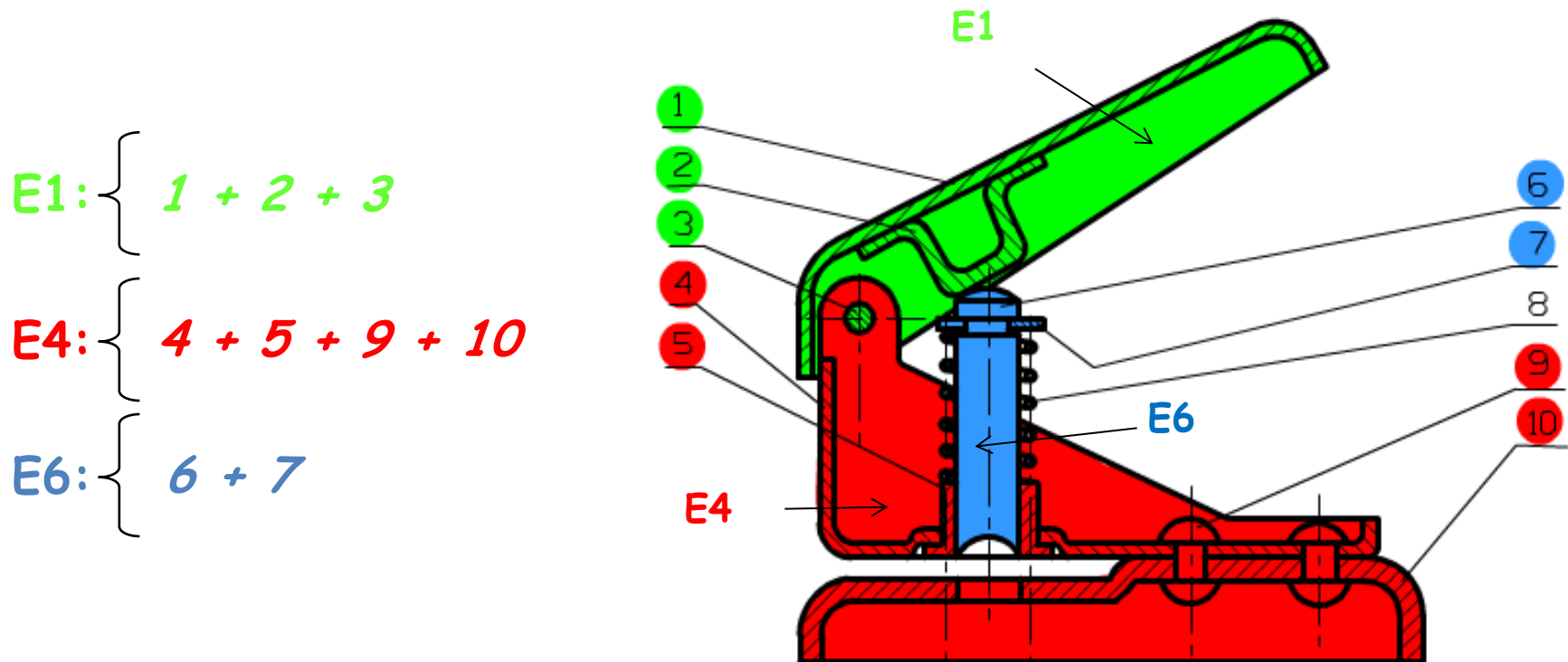
Y'a-t-il, parmi les pièces de ces mécanismes, des solides dont le rôle est de se déformer (ressorts, rondelles élastiques...)?

Oui le ressort 8

Repérer les classes d'équivalences en les coloriant chacune avec une couleur différente.

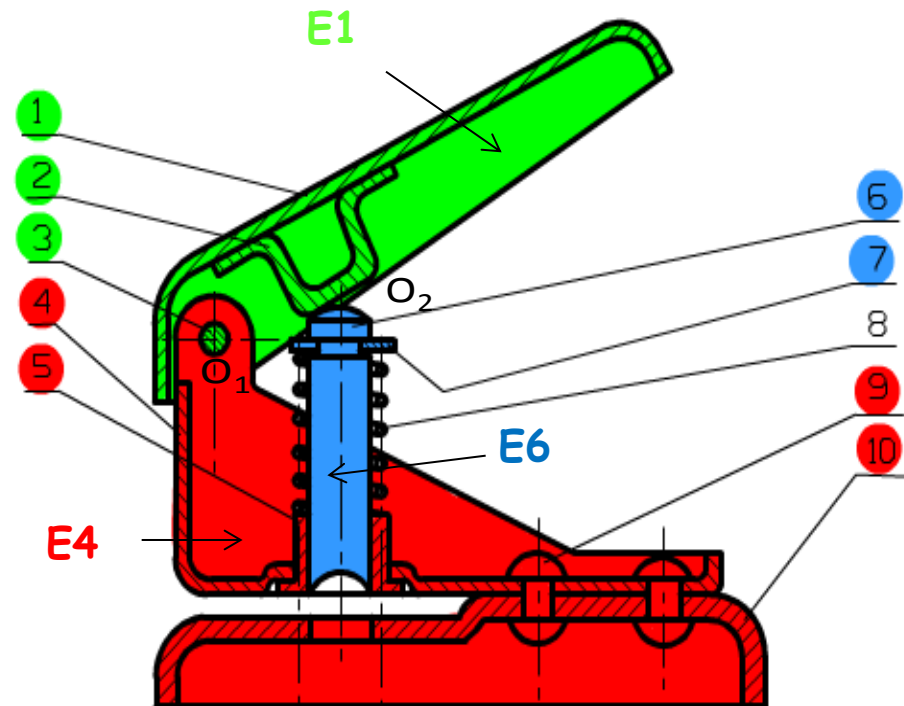
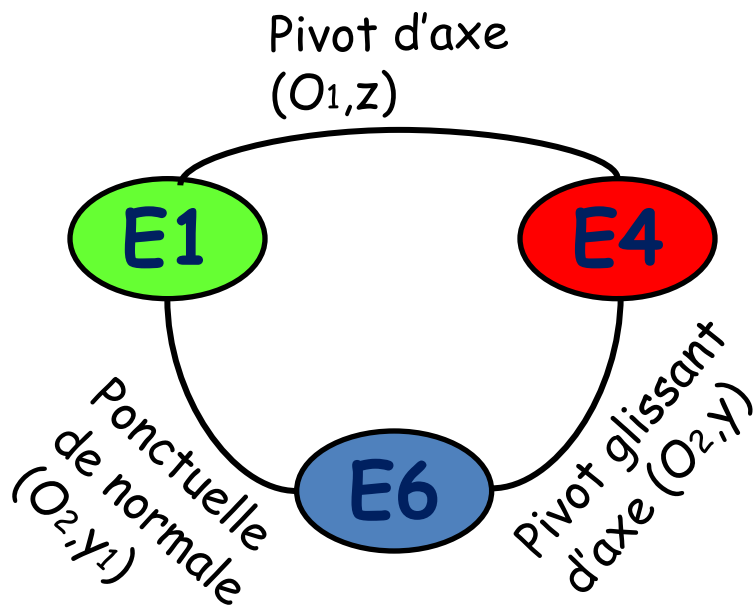


Nommer ces classes d'équivalence et établir la liste des pièces qui les constituent.

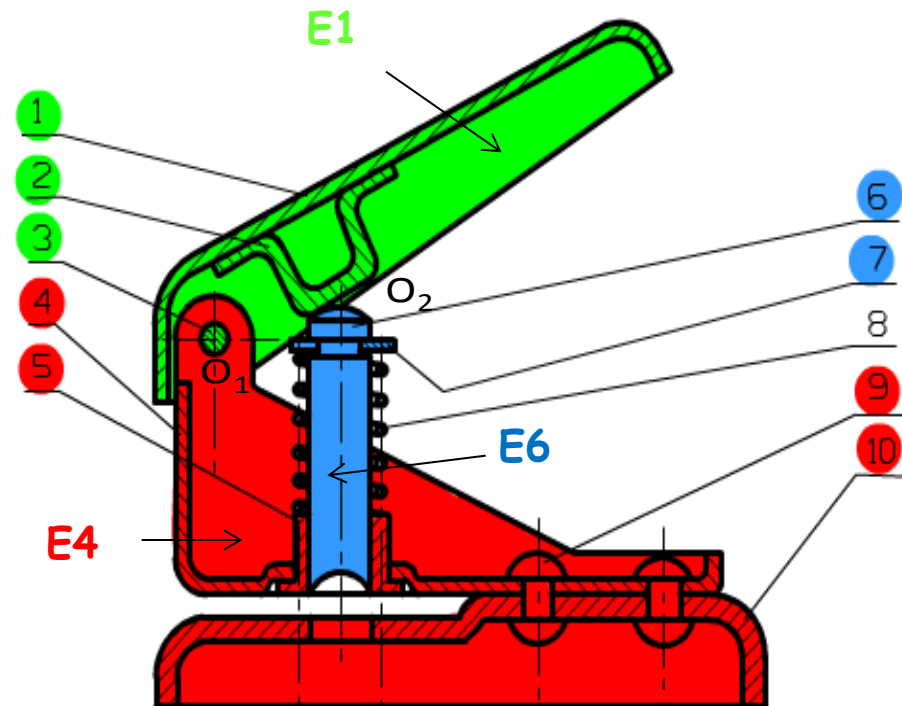
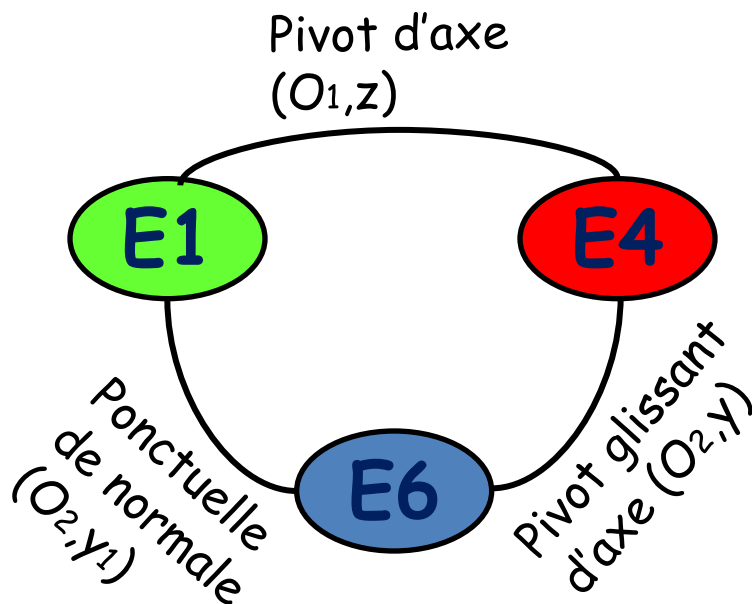


Une fois les classes d'équivalences identifiées, il faut ensuite analyser puis modéliser les **liaisons** entre celles-ci...

Sous forme de graphe des liaisons, identifier les liaisons entre les différentes classes d'équivalence

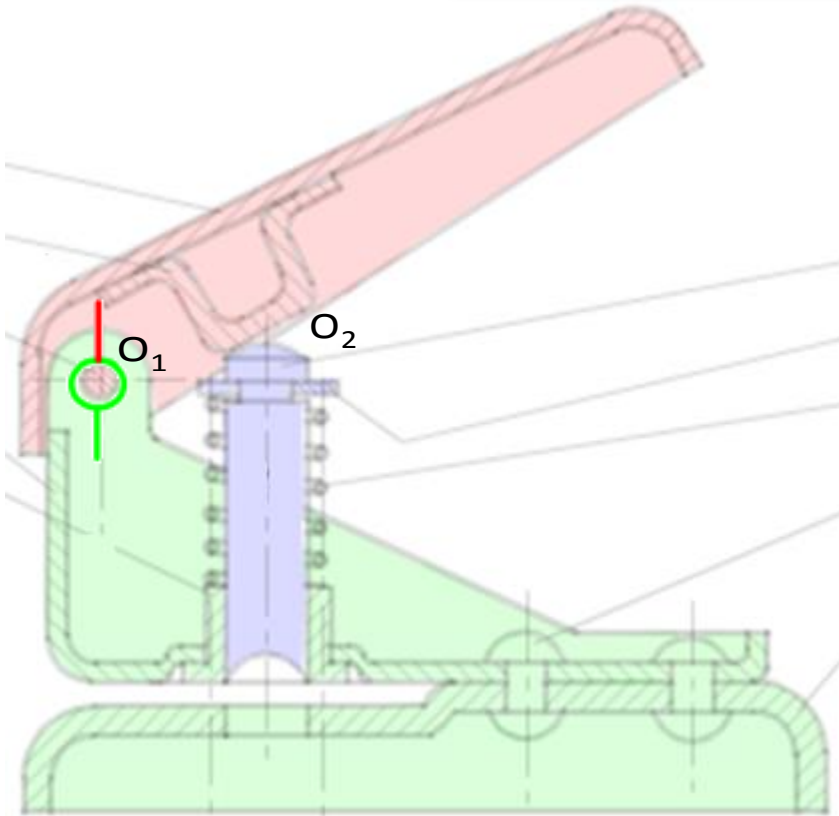


Sous forme de graphe des liaisons, identifier les liaisons entre les différentes classes d'équivalence

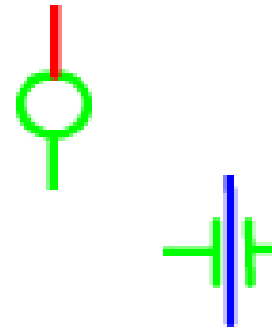
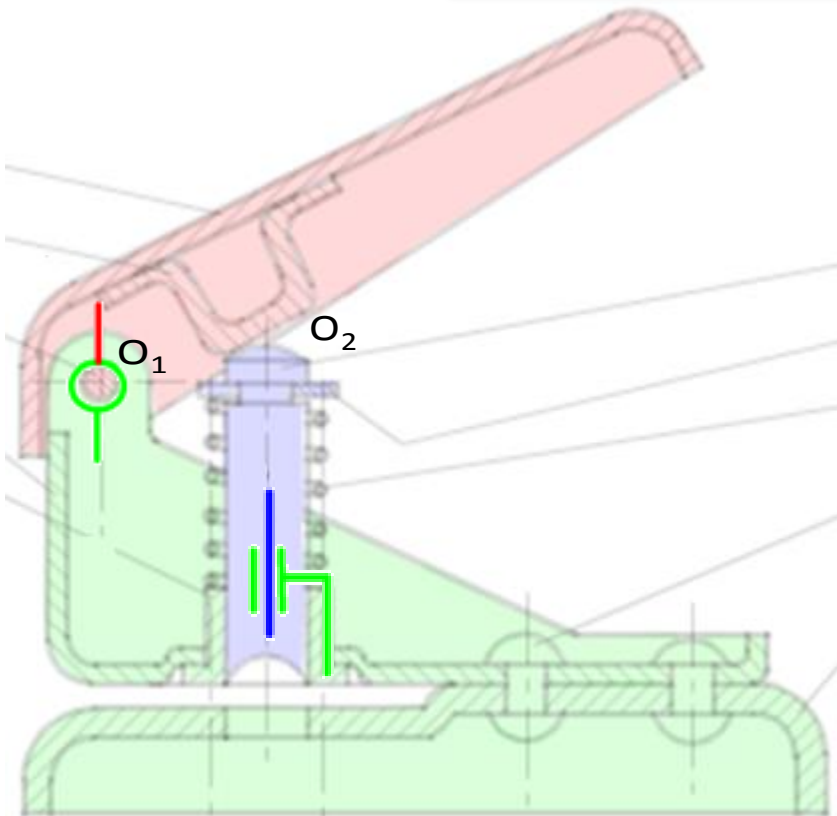


Maintenant que toutes les classes d'équivalences et toutes les liaisons ont été clairement identifiés, il reste à représenter tout cela sous forme de *schéma cinématique* !

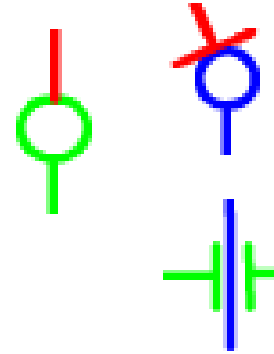
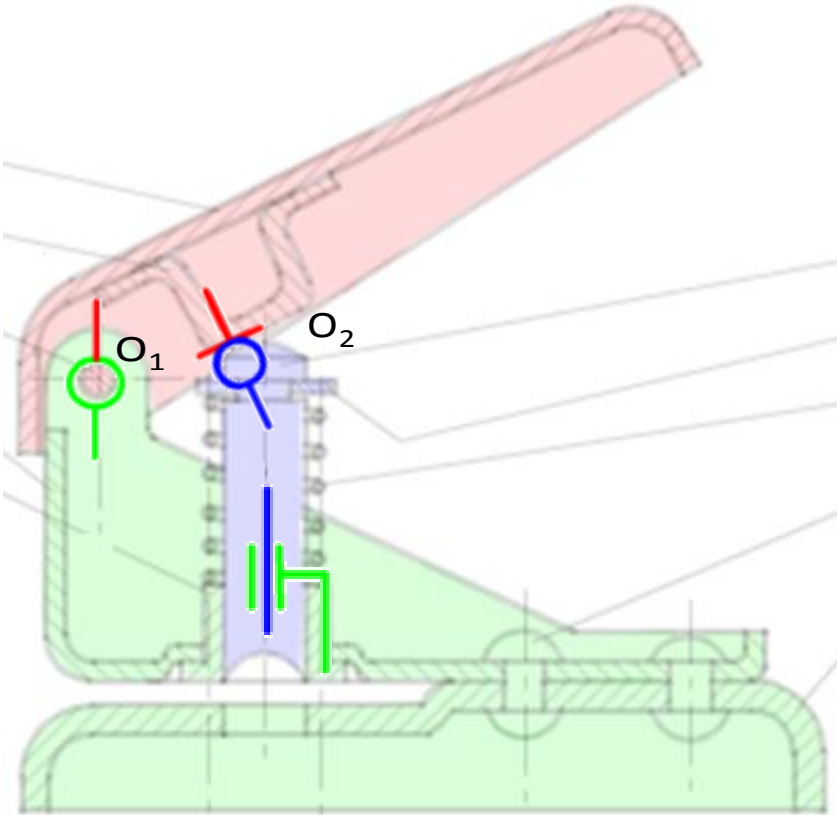
Dessiner le schéma cinématique des mécanismes



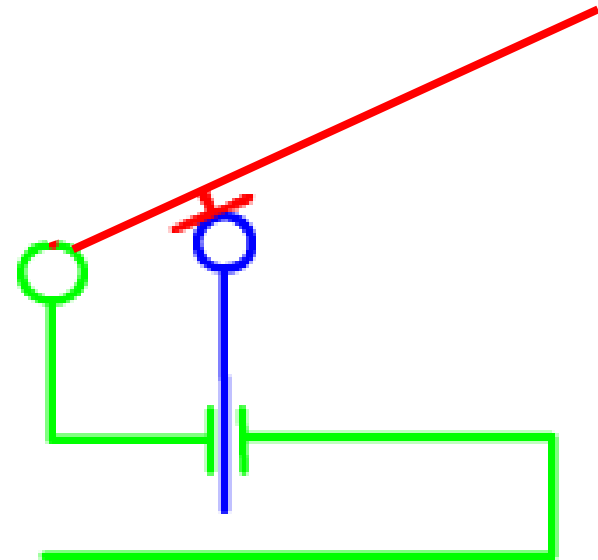
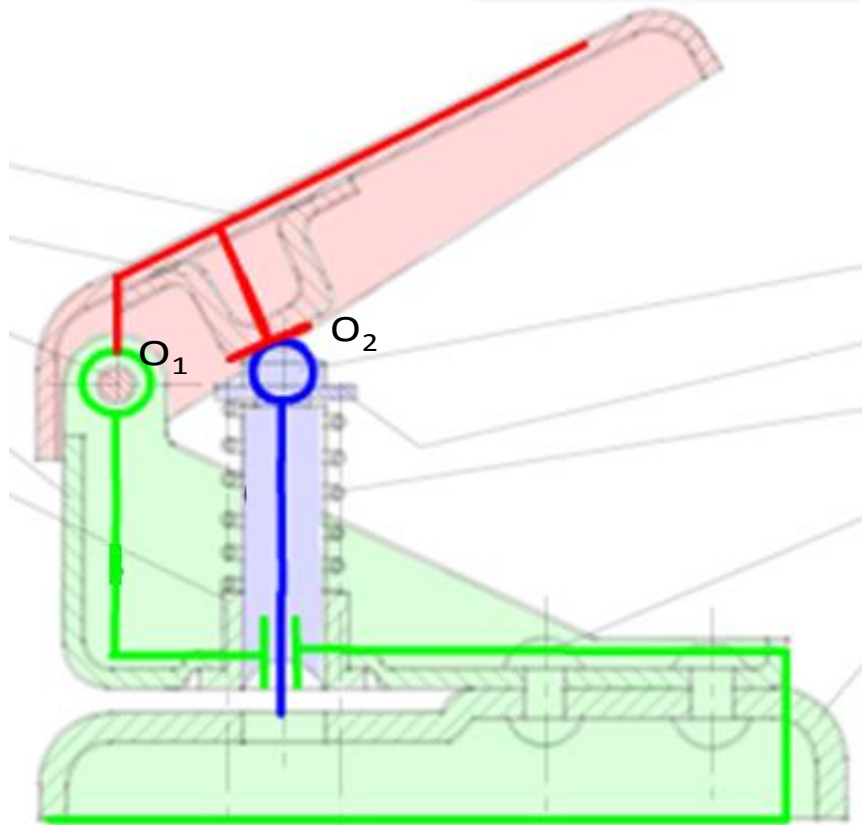
Dessiner le schéma cinématique des mécanismes



Dessiner le schéma cinématique des mécanismes



Dessiner le schéma cinématique des mécanismes



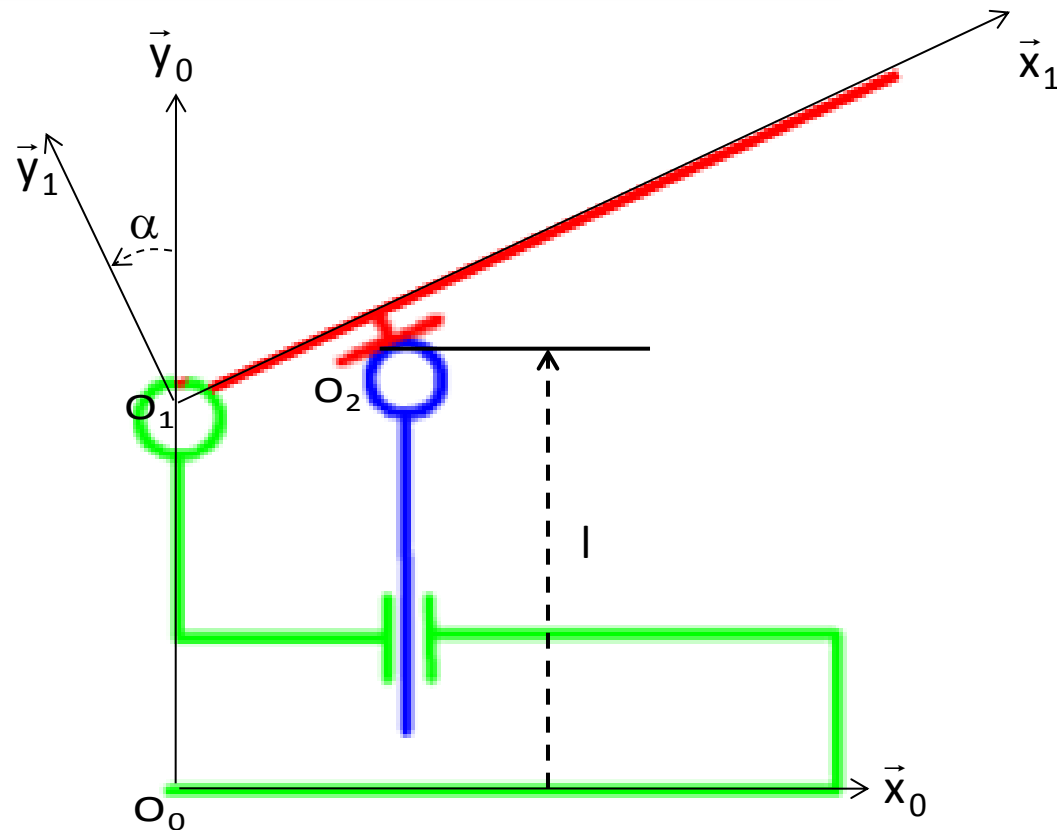
Il suffit ensuite de relier les liaisons en respectant :

- Les couleurs
- Et au maximum la géométrie

Paramétrer le schéma cinématique de la perforatrice :

- Associer un repère à chaque solide
- Paramétrer les liaisons entre les solides

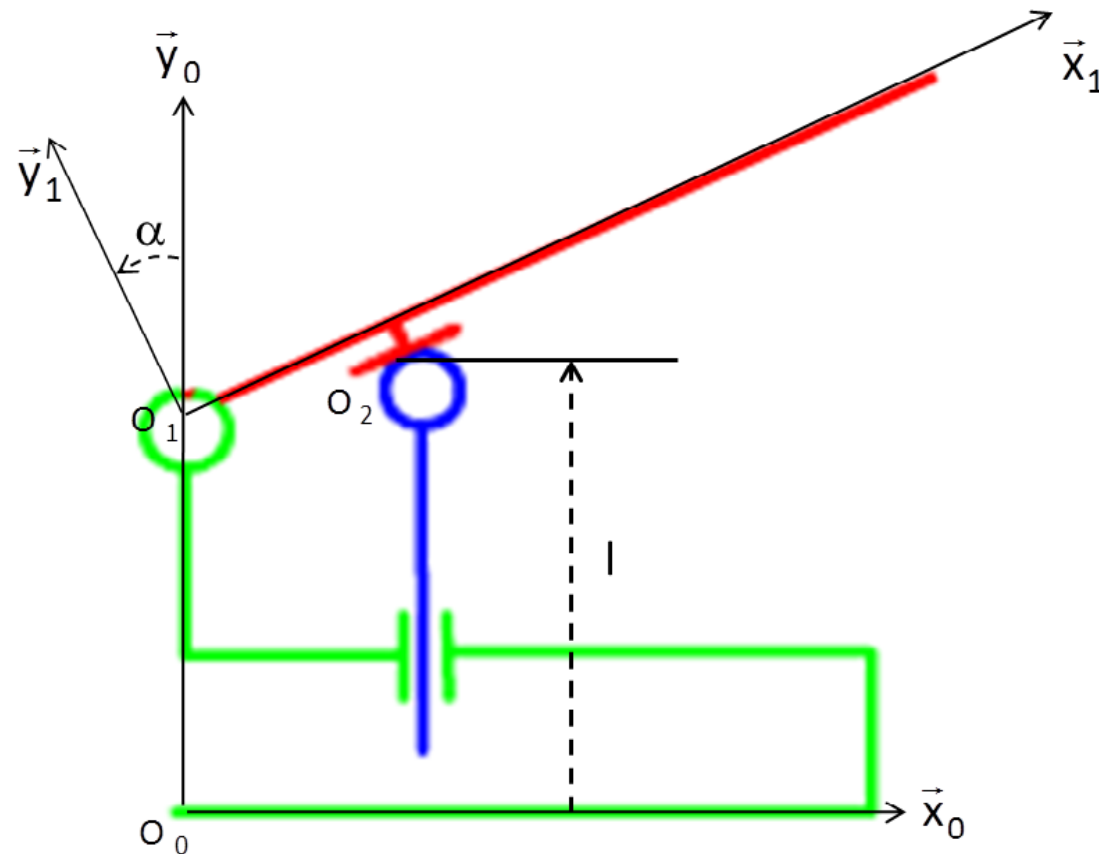
On place les axes et le centre de ces repères sur les éléments caractéristiques de la liaison (axe, centre de la liaison, normale à un plan,...) et des solides



Grace à cette modélisation, on peut par exemple, déterminer la loi entrée sortie du mécanisme....

On rappelle que la loi entrée-sortie d'un mécanisme est une relation qui lie les différents paramètres de mouvements entre les solides.

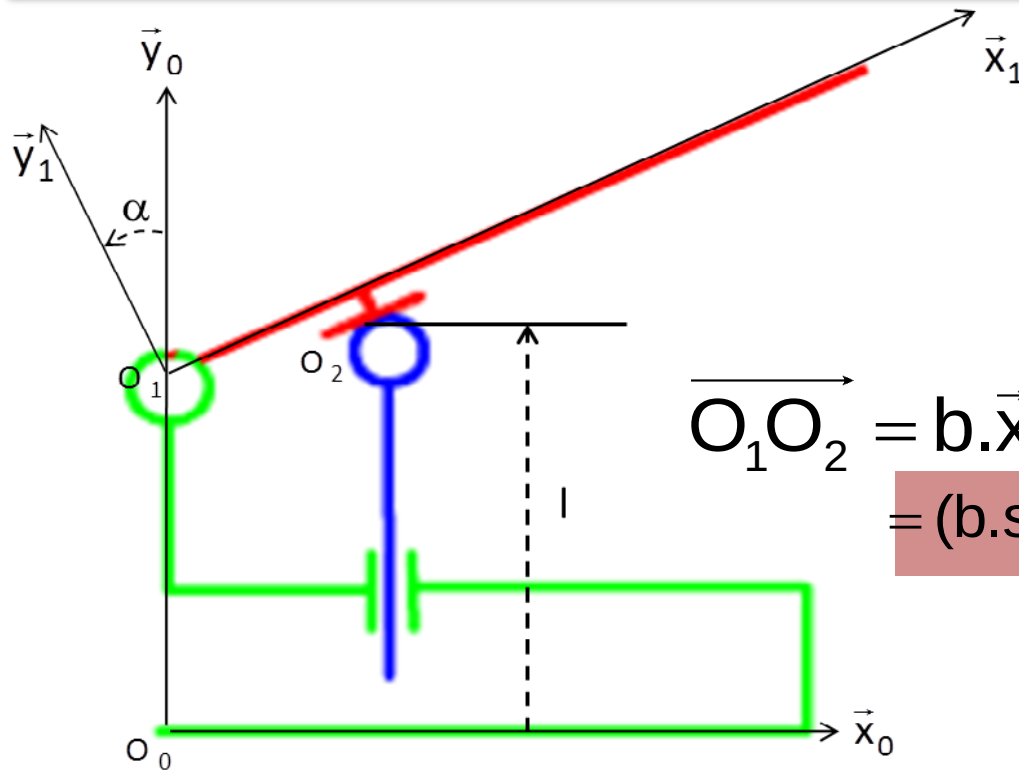
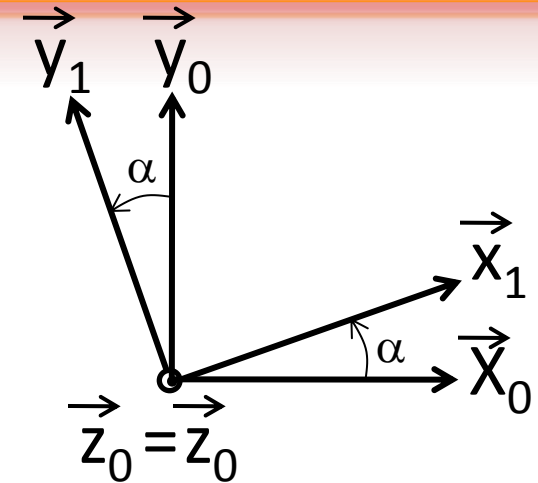
Cette loi permet de connaître l'évolution de la position de la « pièce de sortie » (ici, le poinçon 6) en fonction de la position de la « pièce d'entrée » du mécanisme (ici le levier 1)



Déterminer la loi entrée sortie de la perforatrice...

- Exprimer $\vec{O_0O_1}$ dans $R_0(O_0, x_0, y_0, z_0)$
- Exprimer $\vec{O_1O_2}$ dans $R_1(O_1, x_1, y_1, z_1)$
- Exprimer $\vec{O_2O_0}$ dans $R_0(O_0, x_0, y_0, z_0)$
- Ecrire les deux équations qui traduisent le fait que :

$$\vec{O_0O_1} + \vec{O_1O_2} + \vec{O_2O_0} = \vec{0}$$
- Projeter dans une même base afin d'obtenir les équations scalaires



$$\vec{O_0O_1} = d.\vec{y_0}$$

$$\vec{O_1O_2} = b.\vec{x_1} - c.\vec{y_1}$$

$$\vec{O_2O_0} = -a.\vec{x_0} - l.\vec{y_0}$$

$$\vec{O_1O_2} = b.\vec{x_1} - c.\vec{y_1}$$

$$= (b.\sin\alpha - c.\cos\alpha)\vec{y_0} + (c.\sin\alpha + b.\cos\alpha)\vec{x_0}$$

Déterminer la loi entrée sortie de la perforatrice...

- Exprimer $\vec{O_0O_1}$ dans $R_0(O_0, x_0, y_0, z_0)$
- Exprimer $\vec{O_1O_2}$ dans $R_1(O_1, x_1, y_1, z_1)$
- Exprimer $\vec{O_2O_0}$ dans $R_0(O_0, x_0, y_0, z_0)$
- Ecrire les deux équations qui traduisent le fait que :

$$\vec{O_0O_1} + \vec{O_1O_2} + \vec{O_2O_0} = \vec{0}$$
- Projeter dans une même base afin d'obtenir les équations scalaires

$$\vec{O_0O_1} + \vec{O_1O_2} + \vec{O_2O_0} = \vec{0}$$



$\Rightarrow$ Projection sur $\underline{x_0=0}$

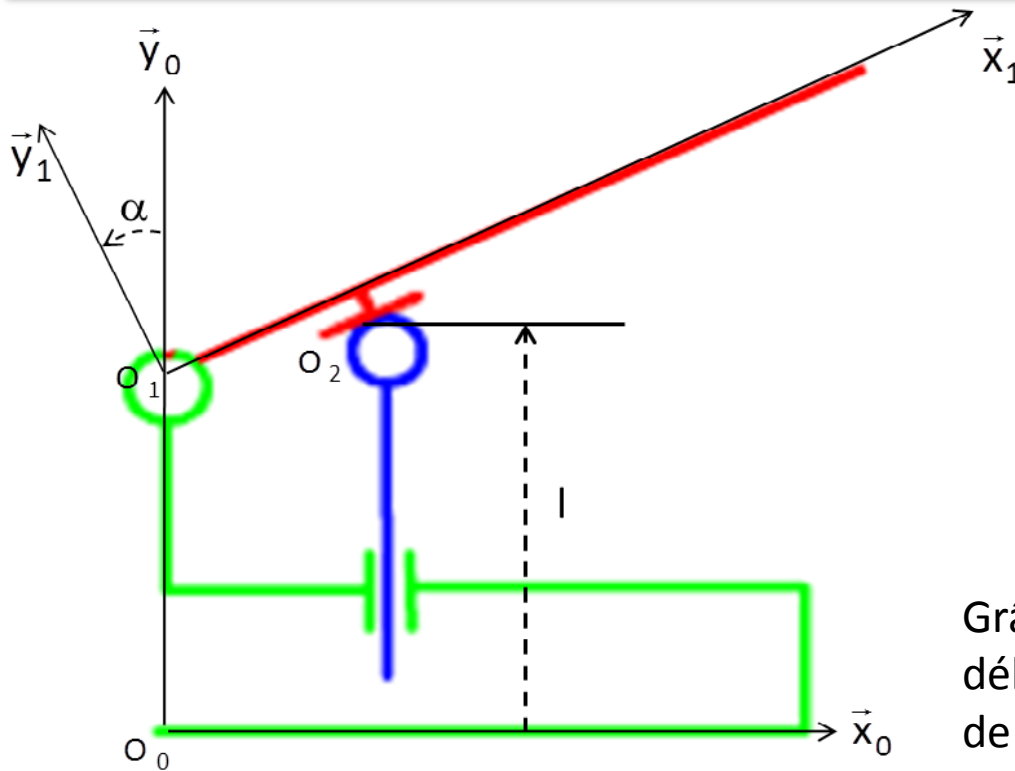
$$c \sin \alpha + b \cos \alpha - a = 0$$

$\Rightarrow$ Projection sur $\underline{y_0=0}$

$$d - l + b \sin \alpha - c \cos \alpha = 0$$

$$l = d + b \sin \alpha - c \cos \alpha$$

Grâce à cette relation, on peut déterminer le débattement angulaire du levier en fonction de l'épaisseur de la feuille



Déterminer la loi entrée sortie de la perforatrice...

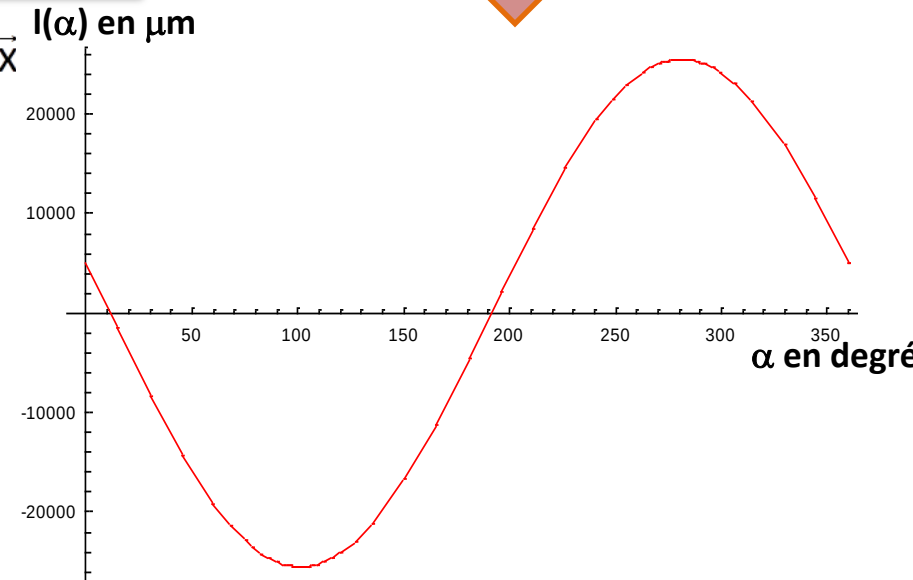
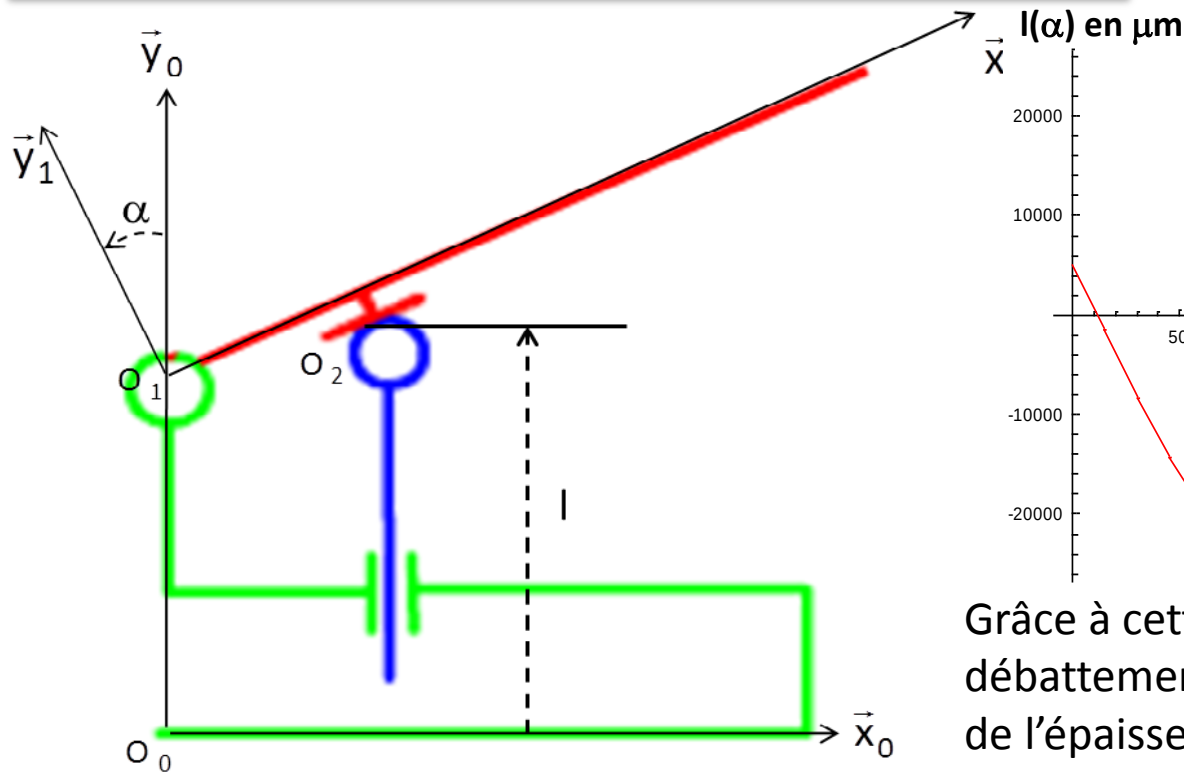
- Exprimer $\vec{O_0O_1}$ dans $R_0(O_0, x_0, y_0, z_0)$
- Exprimer $\vec{O_1O_2}$ dans $R_1(O_1, x_1, y_1, z_1)$
- Exprimer $\vec{O_2O_0}$ dans $R_0(O_0, x_0, y_0, z_0)$
- Ecrire les deux équations qui traduisent le fait que :

$$\vec{O_0O_1} + \vec{O_1O_2} + \vec{O_2O_0} = \vec{0}$$
- Projeter dans une même base afin d'obtenir les équations scalaires

$$\vec{O_0O_1} + \vec{O_1O_2} + \vec{O_2O_0} = \vec{0}$$



$$l = d + b \sin \alpha - c \cos \alpha$$



Grâce à cette relation, on peut déterminer le débattement angulaire du levier en fonction de l'épaisseur de la feuille